

Test Tema 96 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Por sistema de garantía de calidad se entiende:

- a) Actividad que tiene por objeto la evaluación de conformidad de diseños, productos software, procesos o sistema
- b) Proceso por el que el sistema de calidad de una empresa es auditado para comprobar el cumplimiento de determinadas normas
- c) Estructura organizativa, procedimientos, actividades, capacidades y recursos que juntos aseguran que los productos software satisfacen las necesidades implícitas o establecidas en contrato por los clientes
- d) Proceso de determinación de corrección de los productos de una fase de desarrollo con respecto a los requisitos establecidos en la fase anterior

2. ¿Quién debería de realizar las pruebas beta?

- a) Los desarrolladores.
- b) Un conjunto de usuarios finales.
- c) El jefe de proyecto.
- d) Cualquiera de los anteriores.

3. ¿Cuál de las siguientes acciones NO es necesaria para implantar en una organización la Calidad Total?

- a) Lograr el compromiso de todos los niveles de dirección.
- b) Adoptar el Modelo CMMI.
- c) Formar en las técnicas y herramientas de la Calidad.
- d) Son necesarias todas las acciones anteriores.

4. El conjunto de pruebas de caja negra que permiten descubrir errores de implementación mediante la introducción de datos al azar, inválidos o malformados, se denominan:

- a) Fuzzing Testing.
- b) Data Flow Testing.
- c) Discovery Testing.
- d) Stress Testing.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con un conjunto de utilidades que facilita la labor de automatizar y obtener juegos de pruebas para aplicaciones web?

- a) iTop
- b) Ozone
- c) GIT
- d) Selenium

6.Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a Apache Jenkins es falsa:

- a) Está desarrollado en Java.
- b) Fue un proyecto escindido de Hudson tras una disputa con Oracle.
- c) Se considera software libre bajo la licencia EUPL.
- d) Todas las afirmaciones son correctas.

7. En el contexto de desarrollo software, el mecanismo que valida que una nueva versión no "rompe" nada inalterado y que ya funcionaba se llama:

- a) Pruebas de regresión.
- b) Pruebas de integración.
- c) Despliegue continuo (continuous deployment).
- d) Mezcla de ramas (branch merge).

8. La necesidad básica de la garantía de calidad:

- a) Está relacionada con el potencial de errores o defectos latentes en el producto software
- b) Está relacionada con la necesidad de abaratar costes
- c) Está relacionada con la disfunción recurrente
- d) Está relacionada con la ley de Markov

9. Indique cuál de las siguientes opciones describe el nivel 2 del modelo CMM:

- a) No se han definido procesos metodológicos, o si se han definido no se siguen
- b) El proceso de software está documentado, homogeneizado e integrado en un proceso de software estándar dentro de la organización
- c) Se establecen políticas y procedimientos de administración e implantación del modelo básico para determinar costos, calendarios y funcionalidades
- d) Se recolectan medidas detalladas del proceso de software y de la calidad del producto Ambos son cuantitativamente entendidos y controlados

10. ¿En qué nivel de pruebas se verificaría que la conexión entre el microservicio de solicitudes y el microservicio de validación de datos funciona correctamente?

- a) Pruebas Unitarias.
- b) Pruebas de Integración.
- c) Pruebas de Aceptación (UAT).
- d) -

11. El conjunto de tareas a realizar para asegurar la calidad de un producto software se conoce como:

- a) Control de Calidad
- b) Modelo de Calidad
- c) Plan General de Calidad
- d) Garantía de Calidad

12. Señale la opción correcta:

- a) Jenkins un servidor de integración continua comercial.
- b) Extiende su funcionalidad a través de plugins.
- c) Solamente soporta herramientas de control de versiones como CVS, Git y Clearcase.
- d) No posee un historial de cambios realizados por build o versión.

13. Indique la afirmación FALSA en relación al modelo CMM:

- a) Consta de 5 niveles de madurez
- b) Todos los niveles se descomponen en áreas de procesos clave
- c) Las áreas de procesos clave indican las áreas que una organización debe desarrollar para mejorar su proceso software y alcanzar un nivel de madurez
- d) Las áreas claves del proceso se organizan en características comunes que indican si la implementación de un proceso clave es efectiva, repetible y duradera

14. Según el modelo de capacidad y madurez CMMI-DEV 1.3, ¿qué caracteriza a alguna de las fases de madurez del modelo?

- a) El nivel 5 "En optimización" se caracteriza porque los procesos son impredecibles, están mal controlados y son reactivos
- b) El nivel 4 "Gestionado cuantitativamente" se caracteriza porque los procesos están medidos y controlados
- c) El nivel 3 "Definido" se caracteriza porque los procesos están gestionados a nivel de proyecto y son, a veces, reactivos
- d) El nivel 2 "Gestionado" se caracteriza porque los procesos están gestionados a nivel de organización y son proactivos

15. ¿Cuándo debe aplicarse un plan de garantía de calidad?

- a) En casos de proyectos de gran envergadura
- b) Cuando sea rentable económicamente
- c) Cuando el cliente así lo solicite
- d) Cuando el coste de no aplicarlo sea mayor que el de aplicarlo

16. Teniendo en cuenta que las cajas negras son un tipo de prueba de software, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que se hacen sobre las funciones internas de un módulo.
- b) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que dan más importancia al funcionamiento interno que a las entradas y salidas.
- c) Las cajas negras son un tipo de pruebas de software que se ocupan de probar si se cumplen los requisitos funcionales de la aplicación.
- d) Ninguna de las opciones es correcta.

17. Durante el desarrollo de un proyecto de software se han detectado dos defectos similares. Uno de ellos se detectó en la fase de especificación de requisitos, y el otro en la fase de implementación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este escenario es más probablemente cierta?

- a) El defecto más costoso de corregir será el detectado en la fase de especificación de requisitos.
- b) El defecto más costoso de corregir será el detectado en la fase de implementación.
- c) El coste de corregir ambos defectos será aproximadamente el mismo.
- d) No existe relación entre la fase en la que se detecta un defecto y el coste de su corrección.

18. Señale de las siguientes la que NO corresponde a una herramienta de integración continua:

- a) Jenkins
- b) Hudson
- c) SonarQube
- d) Todas lo son

19. ¿Cuán de las siguientes herramientas soporta el Desarrollo Dirigido por Comportamiento (Behaviour Driven Development) y permite generar pruebas?

- a) Herkin
- b) Cucumber
- c) RabbitMQ
- d) Trocla

20. En relación con el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), inicialmente se componía de un único modelo. Con el tiempo se desarrollaron tres modelos diferentes. Indicar cuál de los siguientes modelos no forma parte de ese desarrollo posterior:

- a) CMMI-DEV, centrado en el desarrollo de proyectos de software
- b) CMMI-ACQ, centrado en la adquisición o subcontratación de sistemas y servicios software
- c) CMMI-SPS, centrado en el desarrollo de software para el sector público
- d) CMMI-SVC, centrado en la mejora de prestación de servicios software

21. ¿Cuál de los siguientes tipos de prueba es de caja blanca?

- a) Análisis de valores límite de entrada
- b) Prueba de bucles
- c) Pruebas de comparación
- d) Pruebas basadas en grafos

22. ¿Qué es SonarQube?

- a) Una métrica de calidad orientada a estandarizar la evaluación cualitativa del código fuente.
- b) Una herramienta Open Source de inspección continua de la calidad del código.
- c) Una herramienta propietaria para la integración continua, integrada en Apache Jenkins.
- d) Una herramienta multiplataforma para la evaluación de la calidad en el código desarrollada en VisualBasic 6.

23. En el modelo de McCall. ¿Cuál de los siguientes elementos no se considera un factor de calidad?

- a) Reusabilidad
- b) Modularidad
- c) Flexibilidad
- d) Eficiencia

24. Los usuarios de una aplicación piden modificaciones sobre ésta que afectan al módulo de pagos. Una vez realizados los cambios se realizan pruebas para comprobar que no ha afectado al módulo de RRHH que no ha sido modificado. ¿De qué tipo de pruebas estamos hablando?

- a) Unitarias.
- b) Sistemas.
- c) Aceptación.
- d) Regresión.

25. Con respecto a las técnicas de prueba, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las técnicas de caja negra requieren conocer la lógica interna del programa.
- b) Entre las pruebas de caja blanca tenemos aquellas que tratan de ejecutar todas las instrucciones del código.
- c) En las pruebas de caja negra se comprueba el correcto funcionamiento del software, analizando las entradas y salidas y verificando que el resultado es el esperado.
- d) -

26. Álvaro está iniciando las tareas de planificación de un nuevo proyecto software, y ha efectuado unos cálculos previos de "puntos de función". La técnica de Puntos de Función es una técnica indirecta para determinar:

- a) La calidad de una aplicación software y la tasa de errores prevista.
- b) La dimensión de un proyecto informático y su probable coste.
- c) La usabilidad de un interfaz y la previsión de errores de usuario.
- d) La seguridad de una aplicación y su riesgo de intrusión.

27. ¿Cuál de las siguientes NO es una norma aplicable a la Calidad del Software?

- a) ISO 15.504
- b) ISO 19011
- c) ISO 9000:2000
- d) ISO 15.408

28. ¿Cuál de los siguientes productos le permite realizar un seguimiento de los errores de software del proyecto?:

- a) Mantis
- b) CVS
- c) Nagios
- d) VisualBug

29. El modelo CMMi, en su modo Staged establece 5 niveles de madurez. Indique el orden correcto de menor a mayor madurez:

- a) Performed, Managed, Defined, Quantitatively Managed, Optimizing
- b) Performed, Optimizing, Managed, Defined, Quantitatively Managed
- c) Performed, Defined, Managed, Quantitatively Managed, Optimizing
- d) Performed, Defined, Managed, Quantitatively Managed, Mature

30. Respecto a SonarQube, señale la opción FALSA:

- a) Sirve para evaluar aspectos como la complejidad ciclomática del código.
- b) Anteriormente se denominaba Sonar.
- c) Permite disponer de una matriz de dependencia entre objetos.
- d) Integra herramientas de medición de la calidad de código como CPD, findbugs, PMD, checkstyle.

31. De entre las siguientes opciones, seleccione la que define "cobertura de código" en un contexto de testeo de software:

- a) Es una medida porcentual que indica qué parte del código se ha ejecutado en la prueba y qué parte no.
- b) Proporciona una métrica sobre el número de defectos detectados por la prueba.
- c) Proporciona una métrica sobre el alineamiento del código con los requisitos.
- d) Ofrece el resultado global cualitativo de las pruebas realizadas, indicando si el código está o no listo para su puesta en producción.

32. Se califican como Pruebas de Regresión a ...

- a) Aquellas encaminadas a asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones proporcionadas por los usuarios.
- b) Aquellas encaminadas a descubrir errores o divergencias del software respecto a requisitos técnicos o de seguridad.
- c) Aquellas encaminadas a descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, causados por la realización de un cambio en un componente.
- d) Ninguna de las anteriores.

33. ¿Cuáles son los dos modelos de autoevaluación según ISO 9004?

- a) El de los Criterios Operativos y el de los Criterios Aumentados.
- b) El de Estimulación y el de Mantenimiento.
- c) El de Aproximación Formal y el de Aproximación Reactiva.
- d) El de los Elementos Clave y el de los Elementos Detallados.

34. El tipo de prueba BigBang es de tipo:

- a) Prueba de sistema.
- b) Prueba de aceptación.
- c) Prueba de rendimiento.
- d) Prueba de integración.

35. Según la Norma ISO 9000:2000, la expresión formal por la Dirección de las intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se denomina:

- a) Gestión de la calidad
- b) Norma de la calidad
- c) Política de la calidad
- d) Dirección de la calidad

36. Utilizando el framework Junit (versión 4), ¿qué etiqueta o anotación NO forma parte de él?

- a) @Each
- b) @Test
- c) @AfterClass
- d) @Ignore

37. La prueba del Camino Básico, introducida por Tom McCabe, es una prueba de tipo:

- a) Prueba de Caja Negra.
- b) Prueba de Caja Blanca.
- c) Prueba de integración.
- d) Prueba Beta.

38. ¿Cuál de las siguientes es una métrica que define el número de caminos independientes dentro de un fragmento de código?

- a) Puntos de función
- b) Complejidad Ciclomática
- c) Longitud de programa de Halstead
- d) Recorrido de árbol

39. Entre las características del modelo de calidad de la ISO 9126 se encuentran:

- a) Funcionalidad
- b) Fiabilidad
- c) Portabilidad
- d) Todas las anteriores

40. El modelo de McCall de calidad de software define:

- a) Características del proyecto y del producto generado.
- b) Características operacionales, de modificación y de transición o conversión.
- c) Características de análisis, desarrollo y pruebas.
- d) Características de accesibilidad y rendimiento.

41. Una técnica de prueba de software de caja negra es:

- a) Camino básico.
- b) Mutación.
- c) Flujo de control.
- d) Análisis de valores límite.

42. Indique el apartado que no debe incluir necesariamente el manual de calidad que la organización debe establecer y mantener, según la norma ISO 9001:

- a) Las declaraciones documentadas de la política de calidad y de objetivos de la calidad.
- b) El alcance del sistema de gestión de calidad.
- c) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad.
- d) La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.

43. ¿Qué es JUnit?

- a) Un entorno para pruebas en la JVM.
- b) Un framework para el desarrollo de aplicaciones en JScript.
- c) Un IDE para desarrollo de aplicaciones Java.
- d) Un servidor de aplicaciones que cumple la especificación Java EE.

44. ¿Cuál de las siguientes es considerada una prueba de caja negra?

- a) Prueba del camino básico.
- b) Prueba de bucles.
- c) Prueba de partición equivalente.
- d) Pruebas de flujo de datos.

45. En la capa de procesos de gestión del modelo de procesos de ISO/IEC/IEEE 29119 señalar el proceso NO contemplado:

- a) Planificación.
- b) Control y Seguimiento.
- c) Ejecución.
- d) Finalización.

46. La norma ISO 25000, conocida como SQuaRE:

- a) Es una norma de seguridad que especifica formalmente un sistema de administración de la seguridad de la información (ISMS) diseñado para mantener la seguridad de la información bajo un control de administración explícito.
- b) Es la norma internacional para la Gestión de Riesgos, en la que se basa la metodología MAGERIT.
- c) Es una norma orientada a sistemas de gestión ambiental, en especial al impacto de sus actividades en el medio ambiente.
- d) Es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software.

47. ¿Cuál de las siguientes pruebas se considera de caja blanca?

- a) Partición equivalente.
- b) Camino básico.
- c) Análisis de valores límite.
- d) Basados en grafos.

48. Según el ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), los principios básicos que guían las pruebas del software son:

- a) Principio 1: Las pruebas demuestran la presencia de errores y su ausencia.
- b) Principio 2: Las pruebas completas existen y son posibles.
- c) Principio 5: Si las pruebas se repiten una y otra vez, con el tiempo, el mismo conjunto de casos de prueba ya no encontrará nuevos errores. Los casos de prueba deben ser examinados y revisados periódicamente.
- d) Principio 7: Un software, al haber pasado todas las fases de prueba, implica que no puede tener ningún error.

49. De las opciones que se ofrecen ¿cuál es la herramienta de código abierto de integración continua que se puede utilizar para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con la creación, prueba y entrega o implementación de software?

- a) SonarQube
- b) Cucumber
- c) Selenium
- d) Jenkins

50. La prueba que recorre la secuencia típica de acciones del usuario es de:

- a) caja negra
- b) caja blanca
- c) caja roja
- d) Ninguna de las anteriores

51. El modelo CMMI v1.3 de Ingeniería de Software tiene:

- a) 5 niveles de Capacidad y 6 niveles de Madurez
- b) 5 niveles de Capacidad y 5 niveles de Madurez
- c) 6 niveles de Capacidad y 5 niveles de Madurez
- d) 6 niveles de Capacidad y 6 niveles de Madurez

52. TestLink es una herramienta de:

- a) Desarrollo de interfaces de usuario.
- b) Integración de configuración.
- c) Gestión de requisitos y casos de pruebas.
- d) Desarrollo de aplicaciones web.

53. El modelo CMM de Ingeniería de Software consta de:

- a) 5 niveles, de los cuales todos se descomponen en áreas de procesos clave.
- b) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 1 se descomponen en áreas de procesos clave.
- c) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 5 se descomponen en áreas de procesos clave.
- d) 6 niveles que se descomponen en áreas de procesos clave y estas a su vez se organizan según características comunes.

54. En el modelo CMMI, el área de proceso "Análisis causal y resolución" se encuentra en el nivel de madurez:

- a) Nivel 2 - Gestionado.
- b) Nivel 5 - Optimización.
- c) Nivel 4 - Gestionado cuantitativamente.
- d) Nivel 3 - Definido.

55. Indicar entre las siguientes, cuál no se ajusta a definición de calidad del software:

- a) Conformidad a los requisitos funcionales y prestaciones establecidas, a las normas de desarrollo explícitamente documentadas y a las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente
- b) Creación de productos software que tanto eficaz como eficientemente cumplan las expectativas del usuario
- c) La ausencia de errores o defectos, siendo éstos las desviaciones respecto al comportamiento esperado
- d) Todas las anteriores son definiciones de calidad del software

56. El marco general para la mejora de la calidad de la AGE se establece en:

- a) RD 951/2003
- b) RD 952/2003
- c) RD 951/2005
- d) RD 951/2006

57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre las pruebas tempranas (early testing)?

- a) Cuanto más temprana es la detección de un defecto, menos costosa es su corrección
- b) Se obtiene una máxima rentabilidad cuando los errores son corregidos antes de la implementación
- c) Los conceptos y especificaciones también pueden ser probados
- d) Los defectos detectados en la fase de análisis de requisitos son corregidos con mayor esfuerzo y coste que en la fase de desarrollo

58. ¿Cómo se denomina la prueba que se realiza sobre un componente de hardware, generalmente sobre la CPU y GPU, para evaluar su rendimiento?

- a) KPI (Key Performance Indicators).
- b) Benchmark.
- c) MIV (Media Impact Value).
- d) SCF (Stress Capacity Proof).

59. El nivel 5 del modelo de Capacidad y Madurez (CMMI), nivel optimizado, tiene como objetivo:

- a) Gestionar cuantitativamente los procesos para lograr los objetivos de calidad y ejecución del proceso establecido por el proyecto.
- b) El entendimiento cuantitativo de los procesos de la organización.
- c) Mejorar la calidad de los procesos de la organización, en base a un entendimiento de las causas comunes de variación.
- d) Proporcionar datos de la ejecución de procesos.

60. En el desarrollo de software, las pruebas “alfa” se pueden considerar:

- a) Pruebas de caja negra.
- b) Pruebas de caja transparente.
- c) Pruebas de recuperación.
- d) Pruebas de seguridad.

61. La familia de estándares ISO 9000 hace referencia a:

- a) Estándares para la conexión en redes WAN
- b) Estándares para la gestión y aseguramiento de la calidad
- c) Estándares para el diseño de páginas web
- d) Estándares para la fabricación de componentes electrónicos

62. ¿Para cuál de los siguientes supuestos no vale la calidad de software?

- a) Para dar confianza.
- b) Para asegurar que el software funciona.
- c) Para evaluar el proceso de desarrollo de software.
- d) Para hacer los resultados del proceso más predecibles.

63. ISO 8402 define la calidad del software como:

- a) La capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer requisitos
- b) Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer una serie de necesidades explícitas o implícitas
- c) Conformidad a los requisitos funcionales y prestaciones establecidas, a las normas de desarrollo explícitamente documentadas y a las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente
- d) La norma ISO 8402 no es una norma de calidad

64. Las pruebas especialmente vinculadas al mantenimiento de aplicaciones se denominan:

- a) Pruebas de implantación.
- b) Pruebas de aceptación.
- c) Pruebas de regresión.
- d) Pruebas de mantenimiento.

65. Al realizar la tarea de aseguramiento de la calidad del software ¿Cuál es el orden correcto de ejecución de los tests desde el nivel más bajo (métodos) al más alto (sistema completo)?

- a) Test unitario, test de módulo, test de integración, test de aceptación del sistema.
- b) Test de módulo, test de integración, test de aceptación del sistema, test unitario.
- c) Test de módulo, test de integración, test unitario, test de aceptación del sistema.
- d) Test de integración, test de módulo, test unitario, test de aceptación del sistema.

66. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta para pruebas de software?

- a) Cucumber.
- b) Jmeter.
- c) Juniper.
- d) Selenium.

67. Señale cuál de las siguientes opciones NO es una herramienta de benchmarking de aplicaciones web:

- a) JMeter.
- b) OpenSTA.
- c) ApacheBench.
- d) Junit.

68. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es de automatización de pruebas?:

- a) SELENIUM.
- b) MANTIS.
- c) CUCUMBER.
- d) JENKINS.

69. El lenguaje Gherkin, es un lenguaje que se utiliza para diseño de pruebas tempranas, antes de implementar el código, utilizando lenguaje natural de comprensión sencilla para el usuario del negocio. Una herramienta que implementa la generación de pruebas basada en el lenguaje Gherkin es:

- a) Sonarqube
- b) Kubernetes
- c) Cucumber
- d) SpringBoot

70. ¿Qué nivel del modelo CMMi se caracteriza porque el proceso de software para las actividades administrativas y técnicas está documentado, homogeneizado e integrado?

- a) Nivel 2 (Gestionado)
- b) Nivel 3 (Definido)
- c) Nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente)
- d) Nivel 5 (Optimizado)

71. El modelo CMM de Ingeniería de Software ofrece dos representaciones que se denominan:

- a) Continua y Discontinua
- b) Continua y Por Etápas
- c) Por Áreas Clave y Características
- d) Continua y Por Áreas Clave

72. El "nivel de definición" del modelo CMM (Capability Maturity Model) se caracteriza por:

- a) Proceso poco documentado.
- b) Proceso de desarrollo por definir.
- c) Proceso de desarrollo integrado en la organización.
- d) Control cuantitativo de productos.

73. La norma internacional cuyo objetivo es crear un estándar sobre pruebas de software que recoja y estandarice vocabulario, procesos, técnicas de documentación, etc. del ciclo de vida de las pruebas es:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 829
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) ISO/IEC 9126

74. según el CMMI v1.2 (Capability Maturity Model Integration, en español Modelo Integrado de Capacidad y Madurez), una organización en la que en la que los procesos están definidos y son gestionados cuantitativamente, y en la que se establecen métricas de calidad para la gestión y rendimiento de dichos procesos, se encuentra en el nivel de capacidad:

- a) Nivel 1.
- b) Nivel 2.
- c) Nivel 3.
- d) Nivel 4.

75. La norma ISO 9000-3:

- a) Establece el certificado de conformidad del producto
- b) Asegura la calidad del certificado
- c) Es la especificación de la ISO 9000 para sistemas y tecnologías de la información
- d) Certifica las auditorías realizadas

76. El orden de los niveles del modelo CMM de Ingeniería de Software es:

- a) Inicial; Repetible; Definido; Gestionado; Optimizado
- b) Inicial; Definido; Repetible; Gestionado; Optimizado
- c) Inicial; Definido; Gestionado; Repetible; Optimizado
- d) Inicial; Repetible; Gestionado; Definido; Optimizado

77. Según CMMI, el área de proceso que recopila y armoniza las necesidades de los participantes y las traduce en requisitos del producto se denomina:

- a) Verificación
- b) Validación
- c) Gestión de requisitos
- d) Desarrollo de requisitos

78. Dado un diagrama de clases, seleccione la definición correcta sobre una relación de dependencia según Métrica v3:

- a) Es un mecanismo que permite a una clase de objetos incorporar atributos y métodos de otra clase, añadiéndolos a los que ya posee.
- b) Es un tipo de relación jerárquica entre un objeto que representa la totalidad de ese objeto y las partes que lo componen.
- c) Se utiliza entre dos clases o entre una clase y una interfaz, e indica que una clase requiere de otra para proporcionar alguno de sus servicios.
- d) Es un mecanismo que permite especificar un conjunto de operaciones de una clase o paquete que son visibles desde otras clases o paquetes.

79. ¿Cuál de la siguientes no es una prueba funcional?

- a) Idoneidad
- b) Conformidad
- c) Interoperabilidad
- d) Carga

80. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de pruebas?

- a) Selenium.
- b) Mantis.
- c) Cucumber.
- d) UFT.

81. En relación a las pruebas de integridad de software, si hablamos de integración tipo sandwich nos referimos a que:

- a) Los módulos se integran en grupos que constituyen una funcionalidad identificada.
- b) Se identifica el nivel de riesgo asociado a cada módulo, los de riesgo alto se integran primero y los de menor riesgo se integran más tarde.
- c) A medida que se integran los módulos, se realizan pruebas para capturar y corregir nuevos errores, es decir, empezando por los componentes que llaman a otros componentes.
- d) Primero se integran los módulos de alto nivel y de control y, después, los módulos de bajo nivel. Los módulos intermedios se integran al final.

82. Entre las ventajas del enfoque de desarrollo de software seguro se encuentran:

- a) Detección temprana de fallos de seguridad
- b) Reducción de costes por la detección y resolución temprana de problemas
- c) Reducción de los riesgos intrínsecos para la organización
- d) Todas las anteriores

83. En relación con la característica "fiabilidad", dentro de las que componen el modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010, ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas.
- b) Representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones.
- c) Representa la capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados.
- d) Representa la capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.

84. La norma ISO 9001:

- a) Está reservada para aquellas empresas que tengan diseño o desarrollo de servicios.
- b) Contiene 25 puntos que describen los requisitos que deben implantarse en una empresa para asegurar que cumple con una norma de calidad predefinida.
- c) Es la menos exigente de las opciones de la ISO 9000.
- d) Se diferencia de la ISO 9002 en que no contiene los puntos concernientes a Diseño, Compras, Control de procesos y Postventa.

85. La mantenibilidad es una característica de calidad del software que se define como:

- a) Conjunto de atributos relacionados con el rendimiento del software y los recursos usados bajo unas condiciones dadas.
- b) Conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para hacer modificaciones específicas.
- c) Conjunto de atributos que hacen posible la transferencia del software de un entorno a otro.
- d) Conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software para mantener su funcionamiento bajo condiciones establecidas durante un período de tiempo.

86. Cuando se habla de las pruebas de regresión en el contexto de la calidad del software, ¿qué tipo de fallo (bug) es un fallo de regresión?

- a) El que parece arreglarse espontáneamente y que posteriormente no es posible determinar el origen del mismo.
- b) Todos aquellos que son de tipo lógico y que edemas consistan bien en un bucle infinito, bien en una llamada recursiva infinita.
- c) Todos aquellos derivados de problemas de concurrencia entre diferentes hilos accediendo a un mismo recurso: condiciones de carrera, deadlocks, etc.
- d) Aquel que inicialmente no existe o no se manifiesta, pero que aparece al introducir otros cambios en el programa o arreglar otro fallo en el, o tras ocurrir un evento externo dado.

87. ¿Qué tipo de pruebas se hacen en base al conocimiento de la función específica para la que fue diseñado un producto de software, pero sin información de cómo se ha realizado su implementación?

- a) Pruebas de caja blanca
- b) Conducidas por los datos (data-driven)
- c) Pruebas de caja verde
- d) Conducidas por la lógica (logic-driven)

88. Los costes de calidad se pueden dividir en costes asociados con la prevención, la evaluación y los fallos. Entre los costes de prevención se incluyen:

- a) Planificación de la calidad
- b) Calibrado y mantenimiento del equipo
- c) Reparación
- d) Análisis de las modalidades de fallos

89. Atendiendo a la norma ISO/IEC 9126 la calidad del software NO incluye la siguiente característica:

- a) Portabilidad.
- b) Funcionalidad.
- c) Usabilidad.
- d) Integridad.

90. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en la norma ISO/IEC 25010?:

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Accesibilidad.
- d) Fiabilidad.

91. Las pruebas alfa:

- a) Son pruebas de integración.
- b) Son pruebas de caja transparente.
- c) Comprueban todo el espacio de ejecución de un programa.
- d) Estiman el porcentaje de errores no detectados.

92. ¿Cuál de las siguientes informaciones sobre la fase de pruebas del software es correcta?

- a) Las pruebas de integración bottom-up necesitan módulos auxiliares que sustituyan a los módulos que son llamados por otros de más alto nivel.
- b) Las pruebas de integración top-down necesitan módulos conductores (drivers) que simulen las llamadas a los módulos que se están probando.
- c) Las pruebas funcionales o de caja negra permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.
- d) Las pruebas estructurales o de caja blanca permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.

93. De acuerdo a los 6 niveles definidos en CMMI para medir la capacidad de los procesos, ¿Qué nivel corresponde a un proceso que además de ser gestionado, se ajusta a la política de procesos que existe en la organización, alineada con las directivas de la empresa?

- a) Nivel 3 Definido
- b) Nivel 4 Cuantitativamente Gestionado
- c) Nivel 3 Predecible
- d) Nivel 5 Optimizado

94. A qué se refiere el principio de Pareto aplicado a los errores del software?

- a) El 20% de los fallos de un software se concentran en el 80% del código
- b) El 80% de los fallos de un software se encuentran dispersos por el 100% del código.
- c) El 80% de los fallos de un software se concentran en un 20% del código.
- d) El 100% de los errores se concentran en el 20% del código

95. El conjunto de pruebas que se realizan después de una modificación que aseguran que no se han introducido defectos en el código ya existente como resultado de cambios realizados en el código recibe el nombre de:

- a) Pruebas de regresión
- b) Pruebas de integración
- c) Pruebas de seguridad
- d) Pruebas de aceptación

96. ¿Cuál de los siguientes es un framework de pruebas para JavaScript?

- a) ScriptTester.
- b) Jspecter.
- c) JavaTester.
- d) Qunit.

97. El conjunto de bibliotecas para hacer pruebas unitarias de Java se llama:

- a) UnitJ
- b) JUnit
- c) JUnitest
- d) JavaUnit

98. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión el objetivo principal de las pruebas de regresión en el desarrollo de software?

- a) Asegurar que el sistema cumple con los objetivos estratégicos del negocio.
- b) Validar que las nuevas funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos iniciales.
- c) Verificar que los cambios recientes en el sistema no han introducido errores en funciones que previamente funcionaban correctamente.
- d) -

99. ¿Cuál de los siguientes no es un nivel de madurez de CMMI?

- a) Definido
- b) Gestionado
- c) Gestionado de forma cuantitativa
- d) Repetible

100. En el modelo TMMI: ¿Cuál de las siguientes áreas de proceso corresponde al nivel 4 de madurez?:

- a) Medición de Pruebas.
- b) Pruebas no funcionales.
- c) Monitorización y Control de Pruebas.
- d) Control de Calidad.

101. Un objetivo de las pruebas de regresión en el proceso de desarrollo es:

- a) Garantizar que después de realizar un cambio fallido el sistema puede recuperarse sin errores a su estado inicial.
- b) Comprobar que los cambios sobre un componente de un sistema de información no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados.
- c) Repetir la prueba unitaria de cada módulo afectado por un desarrollo nuevo para verificar que el nuevo código no ha introducido errores.
- d) -

102. Indicar la respuesta verdadera respecto a EFQM:

- a) El Modelo Europeo de Calidad se desarrolló en 1991 bajo la iniciativa de la European Foundation for Quality Management (EFQM), formada en 1988 por un grupo de catorce importantes empresas europeas. En la actualidad la componen más de 400 miembros
- b) El modelo identificó una serie de elementos que serán la base para la Gestión de Calidad Total (TQM) dentro de las organizaciones y que se pueden agrupar en dos grandes bloques que podemos denominar: el Cómo y el Qué o también los Agentes y los Resultados
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son verdaderas

103. En el marco de las pruebas del software, la validación responde a la pregunta:

- a) ¿Es viable el proyecto que estamos construyendo?
- b) ¿Estamos construyendo el producto correcto?
- c) ¿Se han excedido los costes previstos?
- d) ¿Se han excedido los plazos previstos?

104. En el modelo CMM de Ingeniería de Software, dentro del nivel 'Definido' están las Áreas Clave:

- a) Gestión de Requisitos y gestión cuantitativa.
- b) Gestión de la Calidad y Planificación del Proyecto.
- c) Gestión Cuantitativa del Proyecto y Gestión de Calidad del Software.
- d) Gestión Integrada del Software y Revisión entre pares.

105. Después de un cambio en un sistema de información, ¿qué pruebas es necesario realizar para comprobar que los cambios realizados no han afectado a otros componentes no modificados?

- a) Pruebas de implantación.
- b) Pruebas de sostenibilidad.
- c) Pruebas de regresión.
- d) Pruebas del sistema.

106. Las Pruebas de caja blanca NO dan cobertura de:

- a) Segmentos y ramas.
- b) Condición / decisión.
- c) Bucles.
- d) Texto.

107. Respecto a BDD (Behaviour Driven Development) es cierto que:

- a) Es una técnica para realizar pruebas de caja blanca.
- b) Está orientado específicamente al control de versiones.
- c) Está orientado a optimizar la interfaz gráfica del usuario.
- d) Es una evolución de TDD (Test Driven Development).

108. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a una prueba de software de caja negra?

- a) Pruebas de transición de estado.
- b) Análisis de valores límite.
- c) Pruebas de casos de uso.
- d) Cobertura de rutas.

109. ¿Cuál de estas normas especifica los requisitos para un buen sistema de gestión de calidad?

- a) ISO 9001
- b) ISO 9000
- c) ISO 9004
- d) ISO 19011

110. En un contexto de desarrollo de software en el que se están haciendo modificaciones a productos que están en producción ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Deben ejecutarse pruebas unitarias exclusivamente, porque el producto ya se probó en su primera entrega.
- b) Deben ejecutarse únicamente pruebas unitarias y pruebas de integración, que ofrecen garantía de que el software no tiene errores.
- c) Se considera suficiente la ejecución de pruebas de aceptación para agilizar el paso a producción de los cambios.
- d) Deben ejecutarse pruebas de confirmación y pruebas de regresión, que son específicas para la situación descrita.

111. De las siguientes cuál NO es una ventaja de la integración continua:

- a) Ejecución inmediata de las pruebas de aceptación.
- b) Monitorización continua de las métricas de calidad del proyecto.
- c) Los desarrolladores pueden detectar y solucionar problemas de integración de forma continua, evitando el caos de última hora cuando se acercan las fechas de entrega.
- d) Disponibilidad constante de una versión para pruebas, demos o lanzamientos anticipados.

112.Cuál de estas pruebas no es de caja negra:

- a) Partición equivalente.
- b) Tabla ortogonal.
- c) Análisis de valores límite.
- d) Prueba de camino básico.

113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el lenguaje Gherkin?:

- a) Se utiliza para el desarrollo de aplicaciones orientadas a tiempo real.
- b) Es un lenguaje específico de dominio que suele utilizarse para escribir historias de usuario.
- c) Fue originalmente desarrollado con el nombre Hudson.
- d) Se utiliza para automatizar la subida de código a los repositorios comunes.

114. ¿Qué modelo de evaluación de procesos SW es certificable?

- a) CMM
- b) CMMI Escalonado
- c) CMMI Continuo
- d) Ninguno de los anteriores

115. ¿Qué relación existe entre la complejidad ciclomática de un fragmento de código y el riesgo de errores en ese fragmento?

- a) A mayor complejidad ciclomática, mayor riesgo.
- b) A mayor complejidad ciclomática, menor riesgo.
- c) La complejidad ciclomática no está relacionada con el riesgo, sino con la estimación de horas-persona necesarias para desarrollar el código.
- d) -

116. En el ámbito del desarrollo software, cuál de las siguientes afirmaciones sobre la técnica de historias de usuario es cierta:

- a) Deben de poder llevarse a cabo en 15 días o menos
- b) Son definidas por el equipo de desarrollo software
- c) Siempre deben de aportar valor al negocio
- d) Es una técnica incluida dentro de la metodología COCOMO

117. De las siguientes, ¿cuál es la práctica de programación en la que se diseñan las pruebas antes que el código fuente que realiza la función?

- a) TDD-Test-Driven Development (Desarrollo guiado por pruebas).
- b) SDD-Stress-Driven Development (Desarrollo guiado por estrés).
- c) ATD-Advanced-Test Development (Desarrollo de pruebas avanzado).
- d) BUD-Bottom-Up Development (Desarrollo de abajo a arriba).

118. Señale el estándar para pruebas software:

- a) ISO/IEC/IEEE 29117
- b) ISO/IEC/IEEE 29118
- c) ISO/IEC/IEEE 29119
- d) Ninguna de las anteriores

119. En relación al desarrollo dirigido por pruebas, señale la respuesta correcta:

- a) Al estar toda la metodología dirigida por pruebas no se diseñan pruebas unitarias.
- b) El desarrollo dirigido por pruebas está relacionado con la programación extrema y las metodologías ágiles.
- c) La técnica de refactorización de código no se emplea en el desarrollo dirigido por pruebas.
- d) -

120. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de análisis de vulnerabilidades en código fuente?

- a) Appscan
- b) Fortify
- c) Dynatrace
- d) Veracode

121. En el control de calidad del SW se consideran métodos de análisis estáticos:

- a) Las Auditorías
- b) Las Auditorías y revisiones
- c) La Verificación formal
- d) Todos son métodos de análisis estáticos

122. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de mejora de calidad del SW?

- a) BOOTSTRAP
- b) TRILLIUM
- c) MOSCA
- d) Todos los anteriores

123. Un "walkthrough" es:

- a) Un tipo de auditoría de calidad
- b) Una actividad de garantía de calidad
- c) Un tipo de revisión
- d) La verificación formal de la calidad del software

124. Según CMMI, todos los elementos que influyen en la construcción del producto son:

- a) El procedimiento, la tecnología, la dirección y las personas
- b) El proceso, la tecnología y las personas
- c) El procedimiento, el proceso, la tecnología y las personas
- d) El proceso y el procedimiento

125. Con respecto al framework JUnit para la automatización de las pruebas, ¿qué afirmación es verdadera?

- a) En JUnit 3 se empleará la anotación de métodos @Test para definir una prueba.
- b) En todas las versiones de JUnit se emplea la anotación TestGroup para la clase que contiene los métodos de prueba.
- c) A partir de JUnit 4 las pruebas se crean heredando de la clase TestCase e implementando métodos cuyo nombre comienza con "test".
- d) partir de la versión JUnit 4 se hace un uso intensivo de la anotación de métodos para implementar las pruebas de unidad.

126. Para poder realizar pruebas de caja blanca que realicen cobertura de código, la herramienta que NO se debería usar es:

- a) EcIEMMA.
- b) eCobertura.
- c) Jmeter.
- d) Java Code Coverage.

127. Gherkin es un lenguaje que se utiliza para:

- a) Aplicaciones orientadas a tiempo real
- b) Reducir los tiempos asociados a la generación de código
- c) Escribir historias de usuario
- d) Automatizar la subida de código a los repositorios comunes

128. Respecto a las pruebas de integración:

- a) Pueden ser de caja blanca o de caja negra.
- b) Uno de sus objetivos es comprobar que los cambios introducidos sobre un componente no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados.
- c) Dan una visión muy similar a su comportamiento en el entorno de producción.
- d) Sus tipos fundamentales son incremental y no incremental.

129. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta para la gestión de pruebas de software?

- a) Cassandra.
- b) Nginx.
- c) Blockchain.
- d) Jmeter.

130. De acuerdo al estándar IEEE 830, ¿cuáles de las siguientes combinaciones de características es deseable que posean los requisitos?

- a) Confidencialidad, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.
- b) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.
- c) Corrección, No ambiguos, Completos, Consistentes, Disponibles, Verificables, Modificables, Trazables.
- d) Corrección, No ambiguos, Completos, íntegros, Clasificados, Verificables, Modificables, Trazables.